

Elementos de álgebra y de geometría	Primer cuatrimestre	03-04-2025
Profesor: Rosana Entizne	Relaciones binarias	Teo 02

1. Producto cartesiano

Ejercicio 1.1 Dados los conjuntos $A = \{a, b, c\}$ y $B = \{1, 2\}$, escribir los conjuntos $A \times B$ y $B \times A$. ¿Es conmutativo el producto cartesiano de conjuntos?

Ejercicio 1.2 Probar que, cualesquiera que sean A, B, C tres conjuntos no vacíos, tales que $B \cap C \neq \emptyset$, se verifica:

$$1. A \times (B \cap C) = (A \times B) \cap (A \times C) \quad 2. A \times (B \cup C) = (A \times B) \cup (A \times C)$$

¿Se verifica $(A \times B)' = A' \times B'$?

Ejercicio 1.3 (♣) En una reunión hay más hombres que mujeres, más mujeres que beben que hombres que fuman, y más mujeres que fuman y no beben que hombres que ni beben ni fuman. Demostrar que hay menos mujeres que ni beben ni fuman que hombres que beben y no fuman.

2. Relaciones

Ejercicio 2.1 ($\diamond$) Sean $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{a, b, c\}$, $C = \{x, y, z, t\}$.

$$\mathcal{R} = \{(1, a), (1, b), (3, c), (4, b), (4, c)\},$$

$$\mathcal{S} = \{((1, a), (2, a), (2, c), (4, b), (5, a), (5, c))\} \text{ y}$$

$$\mathcal{T} = (a, z), (b, x), (b, z), (a, t), (c, t)$$

Calcular, dando en cada caso el dominio y la imagen de cada una de las relaciones obtenidas:

$$1. \mathcal{R}^{op}.$$

$$3. \mathcal{R} \cap \mathcal{S}.$$

$$5. \mathcal{S}^{op} \circ \mathcal{T}^{op}$$

$$2. \mathcal{R} \cup \mathcal{S}.$$

$$4. \mathcal{T} \circ \mathcal{S}$$

$$6. \mathcal{R} \circ \mathcal{R}^{op}$$

Ejercicio 2.2 Sean:

$A = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ es divisor positivo de } 20\}$, $B = \{x \in \mathbb{Z} : x \text{ es divisor positivo de } 18\}$,

$\mathcal{R}$ la relación binaria $\{(x, y) : x \text{ divide a } y\} \subseteq A \times B$.

Hallar, si es posible, (Sugerencia: realizar el diagrama de Venn)

1. $\mathcal{S} \subseteq B \times A$ tal que $\mathcal{T} = \mathcal{S} \circ \mathcal{R}$, siendo $\mathcal{T} = \{(1, 1), (2, 2)\}$.
2. $\mathcal{S} \subseteq B \times A$ tal que $\mathcal{T} = \mathcal{R} \circ \mathcal{S}$, siendo $\mathcal{T} = \{(9, 2), (9, 6), (9, 18)\}$.

Ejercicio 2.3 En cada uno de los siguientes incisos, asumir que $\mathcal{R}$, $\mathcal{S}$ y $\mathcal{T}$ son relaciones binarias definidas de modo tal que las operaciones indicadas son posibles. Decidir si las siguientes proposiciones son verdaderas o falsas, justificando las respuestas.

- | | |
|--|--|
| 1. $(\mathcal{R}^{op})^{op} = \mathcal{R}$. | 7. $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \cap \mathcal{T}) = (\mathcal{S} \circ \mathcal{R}) \cap (\mathcal{T} \circ \mathcal{R})$ |
| 2. $(\mathcal{R} \cup \mathcal{S})^{op} = \mathcal{R}^{op} \cup \mathcal{S}^{op}$. | 8. $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \cap \mathcal{T}) = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \cap (\mathcal{R} \circ \mathcal{T})$ |
| 3. $(\mathcal{R} \cap \mathcal{S})^{op} = \mathcal{R}^{op} \cap \mathcal{S}^{op}$. | 9. $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \cap \mathcal{T}) \subseteq (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \cap (\mathcal{R} \circ \mathcal{T})$ |
| 4. $\mathcal{R}^{op} \circ \mathcal{S}^{op} = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S})^{op}$ | 10. $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \cup \mathcal{T}) = (\mathcal{R} \circ \mathcal{S}) \cup (\mathcal{R} \circ \mathcal{T})$ |
| 5. $\mathcal{R}^{op} \circ \mathcal{S}^{op} = (\mathcal{S} \circ \mathcal{R})^{op}$ | 11. $\mathcal{R} \circ (\mathcal{S} \cup \mathcal{T}) = (\mathcal{S} \circ \mathcal{R}) \cup (\mathcal{T} \circ \mathcal{R})$ |
| 6. $\mathcal{R} \circ \mathcal{R}^{op} = B \times B$, si $\mathcal{R} \subseteq A \times B$ | |

Ejercicio 2.4 $\textcircled{R}$ Si $\mathcal{R} \in \text{Rel}(A)$. Se dice que cumple con la propiedad:

1. *Reflexiva*: Si $x\mathcal{R}x$ para todo $x \in A$.
2. *Simétrica*: Si $x\mathcal{R}y$ entonces $y\mathcal{R}x$.
3. *Antisimétrica*: Si $x\mathcal{R}y$ e $y\mathcal{R}x$ implica $x = y$ ó Si $x\mathcal{R}y$ y $x \neq y$, entonces $y\not\mathcal{R}x$.
4. *Transitiva*: Si $x\mathcal{R}y$ e $y\mathcal{R}z$ entonces $x\mathcal{R}z$.

Demostrar que:

1. $\mathcal{R}$ es reflexiva si y sólo si $1_A \subseteq \mathcal{R}$,
2. $\mathcal{R}$ es simétrica si y sólo si $\mathcal{R}^{op} \subseteq \mathcal{R}$,
3. $\mathcal{R}$ es antisimétrica si y sólo si $\mathcal{R}^{op} \cap \mathcal{R} \subseteq 1_A$,
4. $\mathcal{R}$ es transitiva si y sólo si $\mathcal{R}^2 \subseteq \mathcal{R}$.

Ejercicio 2.5 Determinar qué propiedades verifican las siguientes relaciones en A :

1. $A = \{1, 3, 5, 15\}$; $\mathcal{R} = \{(1, 1), (1, 3), (1, 5), (1, 15), (3, 3), (3, 15), (15, 15)\}$.
2. $A = \{x, y, z\}$; $\mathcal{R} = \{(x, x), (z, z), (x, z), (z, x), (x, y), (y, x)\}$.
3. $A = \{x : x \in \mathbb{N}, x < 25\}$; $\mathcal{R} = A \times A$.

Ejercicio 2.6 Sea el conjunto $A = \{a, e, i, o, u\}$, dar una relación $\mathcal{R} \in \text{Rel}(A)$ tal que:

1. sea reflexiva y simétrica, pero no transitiva.
2. sea antisimétrica y transitiva.
3. sea simétrica y antisimétrica.

Ejercicio 2.7 ($\diamond$) Sean $\mathcal{R}_1, \mathcal{R}_2 \in \text{Rel}(A)$. Determinar la veracidad o falsedad de las siguientes proposiciones: (Hint: usar el ejercicio 2.4)

1. Si $\mathcal{R}_1$ es reflexiva, entonces $\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2$ es reflexiva.
2. Si $\mathcal{R}_1$ es reflexiva, entonces $\mathcal{R}_1 \cup \mathcal{R}_2$ es reflexiva.
3. Si $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ son simétricas, entonces $\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2$ es simétrica.
4. Si $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ son simétricas, entonces $\mathcal{R}_1 \cup \mathcal{R}_2$ es simétrica.
5. Si $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ son antisimétricas, entonces $\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2$ es antisimétrica.
6. Si $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ son antisimétricas, entonces $\mathcal{R}_1 \cup \mathcal{R}_2$ es antisimétrica.
7. Si $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ son transitivas, entonces $\mathcal{R}_1 \cap \mathcal{R}_2$ es transitiva.
8. Si $\mathcal{R}_1$ y $\mathcal{R}_2$ son transitivas, entonces $\mathcal{R}_1 \cup \mathcal{R}_2$ es transitiva.

2.1. Relaciones de equivalencia

Ejercicio 2.8 Determinar en cada caso si $\mathcal{R} \in EQ(A)$, siendo:

1. $A = \mathbb{N}$, $x\mathcal{R}y$ si y sólo si $x - y$ es un número impar.
2. $A = \{a, b, c, d, e\}$, $\mathcal{R} = \{(a, a), (b, b), (c, c), (d, d), (e, e), (a, e), (e, a), (a, c), (c, a), (b, e), (e, b)\}$

En caso afirmativo hallar las clases de equivalencia y el conjunto cociente.

Ejercicio 2.9 Hallar la relación de equivalencia asociada a la partición:

$$A = \{1\} \cup \{2, 3\} \cup \{4\} \cup \{5, 6\}.$$

Ejercicio 2.10 Hallar todas las relaciones de equivalencia posibles sobre un conjunto A con tres elementos.